言語・オートマトン

講義計画・評価方法など

山本章博

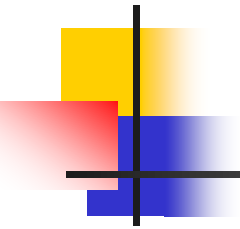
国際高等教育院

2026.10.7

連絡先: yamamoto.akihiro.5m@kyoto-u.ac.jp

講義予定日

- 2026年10月21日または28日（水)の講義は担当者出張のためいずれかを休講とする見込みです.
  - 休講する場合は1週間前までに連絡します. また,
    2026年1月20日(水) 8:45-10:15に補講を行います.



講義計画

内容:本講義では，形式言語理論と計算理論の初歩を扱う.

形式言語理論は，プログラミング言語を設計する基盤になっているほか，マークアップ言語や自然言語処理，生命情報学など現代の情報学の様々な分野で応用されている．また，計算理論は計算機による処理の特徴と限界を明らかにする理論である.

本講義では，有限オートマトンについて述べ，さらに文脈自由言語や チューリング機械について講述する．また，これらの応用についても適宜言及する.



シラバスより

- イントロダクション
- 文字列の数学
- 有限状態オートマトン
  - オートマトン理論
- 文脈自由言語
  - 形式言語理論
- Turing機械および関連する話題
  - 計算可能性の理論

この講義の目的(詳細)

- 人工的(数学的)に定義された言語である形式言語を認識するような機械であるオートマトンとその機能拡張版の定義と数学的性質を与える.

- 逆にオートマトンとその機能拡張版を通じて形式言語の数学的性質を与える

  - 時間があれば，オートマトンが機械のモデル化であることを利用して，言語認識とは限らないソフトウェア(プログラム)の構成方法にも触れたい.

2026年度 評価方法

- 中間レポート試験 40点
- 期末テスト 60点

- 毎回KULMSの「課題」ページを通して出題する課題を期限までに提出した場合，成績に加味することがある．
  - 期限は翌週の講義が始まる(8:45)まで．
  - PDF形式でKULMSを使って提出すること．

教科書・参考書

参考書

- Hopcropft, Motowani, Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation: 3rd edition, Peason, 2007
  - Amazon Kindle Storeで購入可能
- 富田・横森：オートマトン・言語理論:第2版,森北出版 2013
- 岡留：オートマトンと形式言語入門, 森北出版, 2009
- 有川(監修)西野・石坂(著) 形式言語の理論, 丸善出版, 1999

受講上の注意

- オートマトン理論・形式言語理論の意義と応用方法を正しく理解していただきたい
  - 論理回路の設計やプログラム処理系(コンパイラなど)の設計以外にも近年では深層ニューラルネット(Transformer)の能力分析への応用がなされている.

- 理論の構成方法は数学の構成方法を範としているが，論法は数学のそれとは似て非なるものである
  - 概念の数学的定義，定理，証明，...
  - ベースとなるのは離散数学の初歩

    参考として「自然現象と数学(2025年度までの情報学科クラス指定)」のテキストをKULMSにアップしておく

論法の違いの例

定理 非負整数m, nには最大公約数dが存在する.

証明1　非負整数k の約数全体の集合を$I(k)$と表すとき，集合 $I(m)\cap I(n)$ はmとnの公約数の集合である. この集合は自然数の有限集合であるから必ず最大値 d が存在する

証明2　非負整数mをnで割った商をq, 余りをrとすると,

$$m=nq+r_0 \quad (0 \le r < n)$$

だから, mとnの公約数はrの約数でなければならない.

またnとrの公約数はmの約数でなければならないから, mとnの最大公約数はnとrの最大公約数に一致する. 次に nをqで割った余りr_1 に対しても同様のことが成立する. こえを繰り返して$r_0, r_1, r_2,\ldots$を次々求めれば, この数列は自然数の単調減少列だから必ず有限列になり，その最後の項がmとnの最大公約数 d である.